

Matematično-fizikalni praktikum: Airyjevi funkciji

Žan Ambrožič (28231062)

10. oktober 2025

1 Naloga

Z uporabo kombinacije Maclaurinove vrste in asimptotskega razvoja poišči čim učinkovitejši postopek za izračun vrednosti Airyjevih funkcij Ai in Bi na vsej realni osi z **absolutno** napako, manjšo od 10^{-10} . Enako naredi tudi z **relativno** napako in ugotovi, ali je tudi pri le-tej dosegljiva natančnost, manjša od 10^{-10} .

2 Uvod

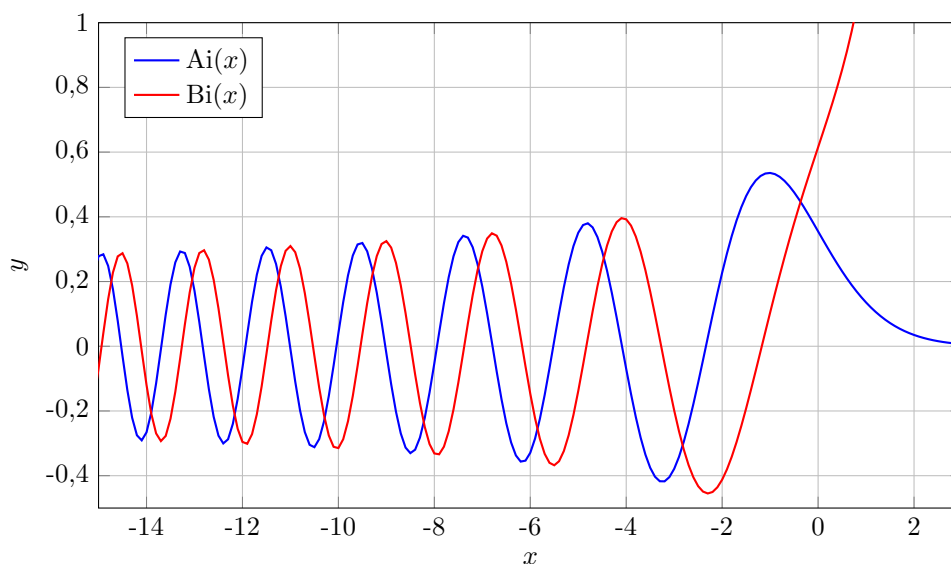
Airyjevi funkciji sta neodvisni rešitvi diferencialne enačbe

$$y''(x) - xy(x) = 0, \quad (1)$$

v integralni obliki ju zapišemo kot:

$$\text{Ai}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \cos(t^3/3 + xt) dt \quad \text{in} \quad \text{Bi}(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \left[e^{-t^3/3 + xt} + \sin(t^3/3 + xt) \right] dt. \quad (2)$$

Funkcijske vrednosti okoli 0 prikazuje graf 1.



Graf 1: Airyjevi funkciji na realni osi

2.1 Maclaurinovi vrsti za majhne x

Okoli 0 lahko funkciji razvijemo kot:

$$\text{Ai}(x) = \alpha f(x) - \beta g(x), \quad \text{Bi}(x) = \sqrt{3} (\alpha f(x) + \beta g(x)), \quad (3)$$

kjer v $x = 0$ veljata zvezi $\alpha = \text{Ai}(0) = \text{Bi}(0)/\sqrt{3}$ in $\beta = -\text{Ai}'(0) = \text{Bi}'(0)/\sqrt{3}$. f in g izrazimo z vrstama:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)_k \frac{3^k x^{3k}}{(3k)!}, \quad g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)_k \frac{3^k x^{3k+1}}{(3k+1)!}, \quad (4)$$

kjer je

$$(z)_n = \frac{\Gamma(z+n)}{\Gamma(z)}, \quad (z)_0 = 1. \quad (5)$$

2.2 Asimptotske vrste za velike $|x|$

Za velike $|x|$ uporabimo asimptotski razvoj, definiramo novo spremenljivko $\xi = 2|x|^{3/2}/3$ ter vrste:

$$L(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} \frac{u_s}{z^s}, \quad P(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \frac{u_{2s}}{z^{2s}}, \quad Q(z) \sim \sum_{s=0}^{\infty} (-1)^s \frac{u_{2s+1}}{z^{2s+1}}, \quad (6)$$

s koeficienti

$$u_s = \frac{\Gamma(3s + \frac{1}{2})}{54^s s! \Gamma(s + \frac{1}{2})}. \quad (7)$$

Za velike pozitivne x funkciji aproksimiramo z:

$$\text{Ai}(x) \approx \frac{e^{-\xi}}{2\sqrt{\pi}\sqrt[4]{x}} L(-\xi), \quad \text{Bi}(x) \approx \frac{e^{\xi}}{\sqrt{\pi}\sqrt[4]{x}} L(\xi). \quad (8)$$

Sedaj potrebujemo le še razvoja za negativne x :

$$\text{Ai}(x) \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}\sqrt[4]{-x}} \left[+\sin(\xi - \pi/4) Q(\xi) + \cos(\xi - \pi/4) P(\xi) \right], \quad (9)$$

$$\text{Bi}(x) \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}\sqrt[4]{-x}} \left[-\sin(\xi - \pi/4) P(\xi) + \cos(\xi - \pi/4) Q(\xi) \right]. \quad (10)$$

3 Reševanje

3.1 Rekurzivne zveze za člene

Pri reševanju si lahko izračune precej poenostavimo (in zmanjšamo časovno zahtevnost), če izpeljemo rekurzivne zveze za zaporedne člene vrst. V pomoč so predvsem lastnosti Γ funkcije in fakultete: $\Gamma(q+1) = q\Gamma(q)$. Najprej pogledimo enačbo (5):

$$(z)_{n+1} = \frac{z+n}{z} \frac{\Gamma(z+n)}{\Gamma(z)} = \frac{z+n}{z} (z)_n, \quad (11)$$

ker pa je z v našem primeru konstanten za vse člene vrste, pride v poštev še ena poenostavitev, s katero se v celoti znebimo Γ :

$$(z)_{n+1} = \frac{(z+n) \cdots z \cdot \Gamma(z)}{\Gamma(z)} = (z+n) \cdots z. \quad (12)$$

Za vrsti (4) sedaj lahko enostavno določimo rekurzivni zvezi:

$$(f)_n = \frac{x^3}{(3n)(3n-1)} (f)_{n-1}, \quad (g)_n = \frac{x^3}{(3n)(3n+1)} (g)_{n-1} \quad (13)$$

V izrazu $(f)_n$ pomeni n -ti člen vrste (ne delna vsota). Člene je smiselno dodajati, dokler se pri izbrani natančnosti zadnje mesto spreminja. Za prva člena uporabimo $(f)_0 = 1$ in $(g)_0 = x$

Podobno izpeljemo zvezo za u_n ter jo uporabimo v vrstah L, P in Q . Pri slednjih dveh naredimo kar za dva člena naenkrat, saj vmesnih ne potrebujemo, dobimo:

$$(L)_n = \frac{(3n - \frac{5}{2})(3n - \frac{3}{2})(3n - \frac{1}{2})}{54n(n - \frac{1}{2})x} (L)_{n-1}, \quad (14)$$

$$(P)_n = -\frac{(3n - \frac{11}{2}) \cdots (3n - \frac{1}{2})}{54^2 n(n-1)(n - \frac{3}{2})(n - \frac{1}{2})x^2} (P)_{n-2}, \quad (15)$$

$$(Q)_n = -\frac{(3n - \frac{11}{2}) \cdots (3n - \frac{1}{2})}{54^2 n(n-1)(n - \frac{3}{2})(n - \frac{1}{2})x^2} (Q)_{n-2}. \quad (16)$$

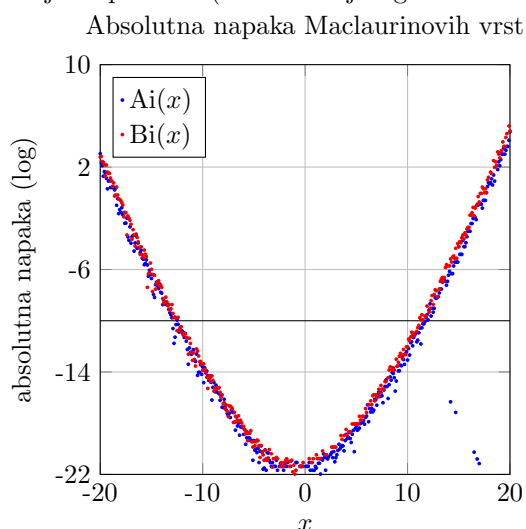
Opazimo, da imata vrsti P in Q enaka izraza za razmerje zaporednih členov, vendar se pa razlikujeta po začetnih členih:

$$(L)_0 = 1, \quad (P)_0 = 1, \quad (Q)_1 = \frac{15}{216x}. \quad (17)$$

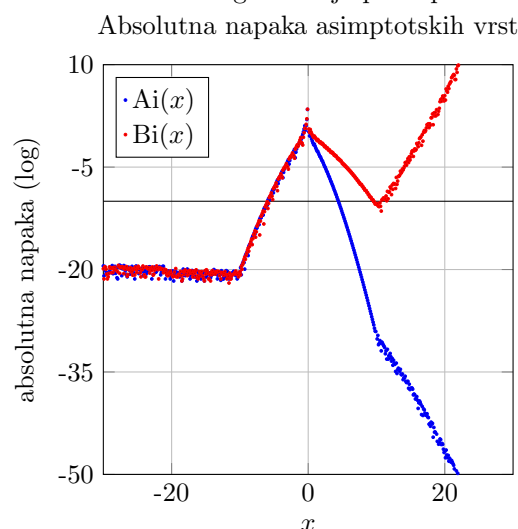
Ker imamo opravka z asimptotskimi vrstami, za ustavljalni pogoj tokrat vzamemo, da je absolutna vrednost člena večjega od prejšnjega (takrat vrsta začne divergirati).

3.2 Rezultati

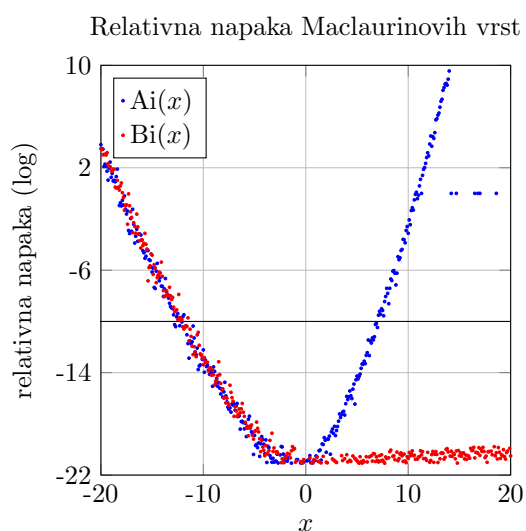
Dobljene vrednosti primerjamo z vrednostmi Airyevih funkcij, vgrajenih v paketu `mpmath`. Izkaže se, da že z nastavitvijo računanja na 20 mest in zgoraj navedenimi ustavljalnimi pogoji dosežemo želeno absolutno napako (manj od 10^{-10}) na realni osi (izjema $\text{Bi}(x)$ za velike x , vendar je to razumljivo, saj so vrednosti funkcije tam – tam bi morali vzeti več mest, kar pomeni več pomnilnika in korakov ter posledično veliko daljši čas (tudi, če bi število mest povečevali le dinamično na tem območju le za ta specifičen asimptotski razvoj), za velike x gre to v neskončno in je zato neizvedljivo – relativna napaka pa še vedno ostaja dovolj majhna). Absolutne in relativne napake pri računanju z 20 mesti prikazujejo grafi (2, 3, 4, 5), časovno zahtevnost (1 jedro procesorja AMD Ryzen 7 5800x) pa graf (6). Graf (7) prikazuje časovno zahtevnost računanja s 100 mesti, kjer se zahtevnost (v primerjavi z 20 mesti) za asimptotski razvoj skoraj ne spremeni (zaradi omejenega števila členov), zahtevnost Maclaurinovega razvoja pa se poveča.



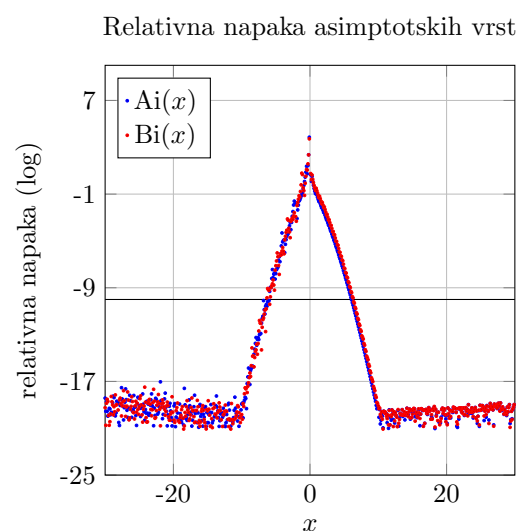
Graf 2: Absolutna napaka Maclaurinovih vrst



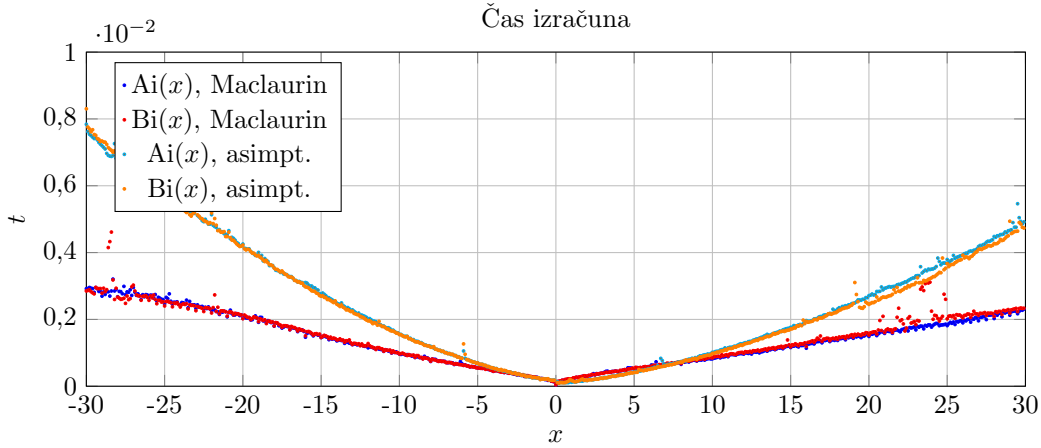
Graf 3: Absolutna napaka asimptotskih vrst za negativne in pozitivne x



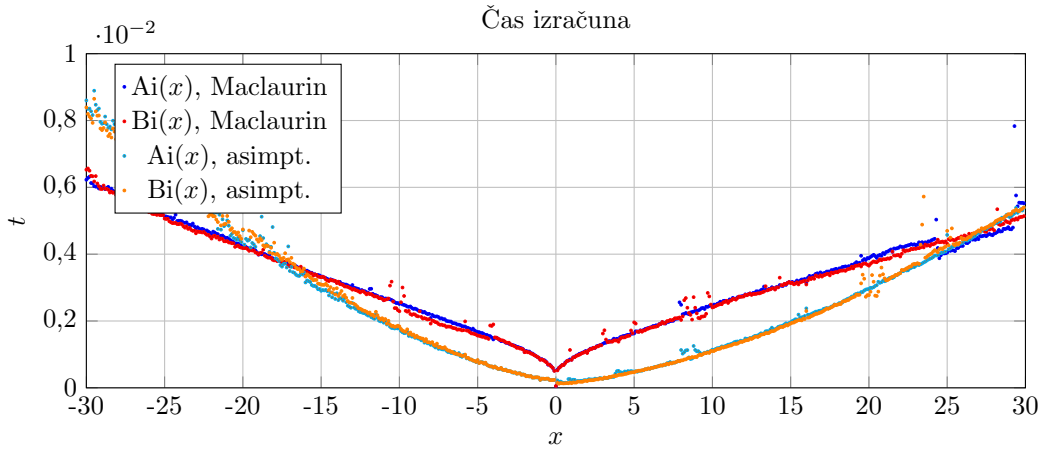
Graf 4: Relativna napaka Maclaurinovih vrst



Graf 5: Relativna napaka asimptotskih vrst za negativne in pozitivne x



Graf 6: Čas izračuna posamezne vrednosti posamezne Airyjeve funkcije po obeh postopkih v odvisnosti od x (20 mest)



Graf 7: Čas izračuna posamezne vrednosti posamezne Airyjeve funkcije po obeh postopkih v odvisnosti od x (100 mest)

Treba je tudi upoštevati, da je čas lahko odvisen od implementacije zank, ne le od števila korakov v izračunu. Minimalno število mest za absolutno napako pod dano mejo (z izjemo eksponentno naraščujočega dela) je 12, Maclaurinovo vrsto uporabimo na intervalu med $-6,0$ in $+4,5$, na preostanku realne osi pa nam boljše služijo asimptotske vrste. Če želimo relativno napako pod dano mejo, pa potrebujemo vsaj 19 mest, pri čemer velja omeniti, da podani α in β z 20 mesti nista dovolj natančna, zato dodatno mesto pridobimo z vgrajeno $\text{Ai}(0)$ ter njenim odvodom v tej točki. Interval za Maclaurinovo vrsto je med $-8,0$ in $+6,3$, tako dosežemo največjo relativno natančnost na celotni realni osi pri danem številu mest (od česar je odvisna časovna zahtevnost) ter zadostimo zahtevani mejni natančnosti. Omenimo še, da je najslabša točka ravno $+6,3$, kjer se približamo mejni natančnosti, povsod drugje pa dobimo boljši rezultat.

4 Dodatna naloga

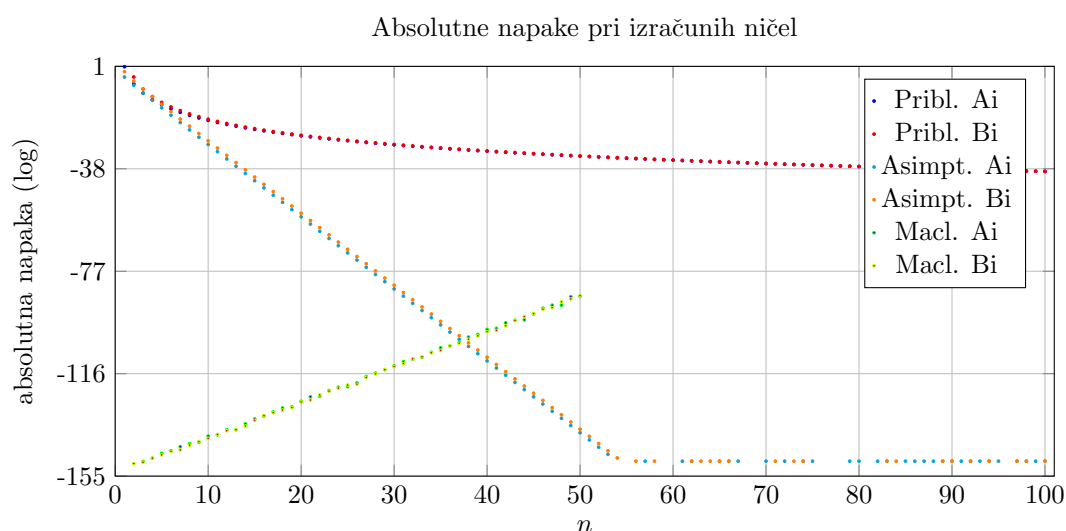
Poskušamo določiti še ničle Airyevih funkcij kar se da natančno. Za oceno kasnejših ničel zelo dobro veljata formuli (za s -to ničlo):

$$a_s = -f\left(\frac{3\pi(4s-1)}{8}\right), \quad b_s = -f\left(\frac{3\pi(4s-3)}{8}\right), \quad s = 1, 2, \dots, \quad (18)$$

kjer je f podana kot asimptotska vrsta:

$$f(z) \sim z^{2/3} \left(1 + \frac{5}{48} z^{-2} - \frac{5}{36} z^{-4} + \frac{77125}{82944} z^{-6} - \frac{108056875}{6967296} z^{-8} + \dots \right). \quad (19)$$

Vrsta za prvih nekaj ničel sicer ne da najboljših rezultatov, vendar je že z nekaj členi zelo natančna. Uporabljamo prvih 10 členov [1], vendar tudi z več členi ne bi mogli izboljšati natančnosti za prve ničle, saj je vrsta asimptotska in na začetku lahko vzamemo le nekaj členov, natančnost kasnejših pa je res omejena z 10 členi. Za dejanske ničle bomo zopet vzeli vgrajeni funkciji ter njuna odvoda ter jih poiskali s pomočjo Newton-Raphsonove metode, ničle naših približkov pa bomo iskali s sekantno metodo (take vrste, da ohranja točki na različnih straneh x -osi in zato zanesljivo konvergira k ničli) na 0,1 širokem intervalu x -osi okoli ničle, kjer se prvi odvod zelo malo spreminja in ga zelo dobro lahko aproksimiramo diskretno. Rezultati nam pokažejo, da pri neomejenem številu mest (v praksi to pomeni, da se popravki ustavijo zaradi doseženega največjega števila členov razvoja) asimptotska vrsta za n -to ničlo doseže natančnost približno $10^{-2,8n}$. Podana vrsta ji na začetku sledi, potem pa ima premalo členov (ker jih nimamo izračunanih, sicer pa je glede na navedbe [1] tudi ta vrsta izpeljana iz asimptotske, zato bi pričakovali primerljivo natančnost). Maclaurinova vrsta je najnatančnejša pri majhnih x , kjer je omejitev število mest, nato z vsako naslednjo ničlo izgubimo okoli 1,4 v logaritmski skali, hkrati pa izračuni postanejo zelo časovno zahtevni za kasnejše ničle, zato je na neki točki smislen prehod na asimptotsko vrsto oz. na podani približek, če poznamo koeficiente razvoja. Podani približek ima tudi prednost, da je časovno najmanj zahteven od vseh metod, saj direktno izračunamo ničlo in je ne iščemo na podlagi funkcijskih vrednosti, koeficiente razvoja pa moramo izračunati le enkrat in jih lahko shranimo za nadaljne kalkulacije.



Graf 8: Absolutne napake pri izračunih prvih 100 ničel Airyjevih funkcij pri računanju s 150 mesti na tri načine (Maclaurinovi vrsti le za prvih 50 ničel, za višje je napaka večja, časovna zahtevnost pa se tudi zelo poveča, zato izračun ni smislen). Manjkajoče točke so posledica ničelnih razlik pri omejenem številu mest, ki jih zato na logaritmski skali ni mogoče prikazati, vendar je to nepomembno, saj na tem (ravnem) delu vemo, da je natančnost omejena s številom mest.

5 Zaključek

Cilj naloge je bil aproksimirati Airyjevi funkciji do natančnosti 10^{-10} , kar smo dosegli z zlepkom Maclaurinovih in asimptotskih vrst. Po pričakovanjih je bil del okoli ničle bolj aproksimiran z Maclaurinovo vrsto. Časovna zahtevnost približkov je bila odvisna predvsem od števila uporabljenih členov, ki smo ga prilagajali glede na zahtevano natančnost in izbrano število mest pri računanju (seveda bi se dalo program še optimizirati). Medtem ko lahko relativno natančnost pod zahtevano mejo dosežemo na celotni realni osi, se absolutna napaka za Bi poveča za velike pozitivne vrednosti.

Natančno smo izračunali tudi prvih 100 ničel funkcij, kjer pridemo do enakega sklepa – Maclaurinov razvoj je natančnejši za majhne vrednosti, medtem ko je asimptotski natančnejši in tudi hitrejši za večje.

Literatura

- [1] Bruce Fabijonas in Frank Olver. “On The Reversion of an Asymptotic Expansion and the Zeros of the Airy Functions”. en. V: 41 (1999-01-15 1999). URL: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=150751.